

Power BI Dashboard Case Study & Technical Challenge

الهدف من المشروع (Project Objective):

متكاملة لربط وتحليل بيانات المبيعات، الأرباح، المصروفات، وأرصدة (Dashboard) بناء لوحة مؤشرات أداء الحسابات لشركة تجارية متعددة الفروع، لمساعدة الإدارة العليا في اتخاذ قرارات مالية وتشغيلية دقيقة.

البيانات المتاحة بالملف (Available Data):

- يحتوي على كود الفاتورة، التاريخ، اسم العميل، والفرع: جدول المبيعات إجمالية.
- يحتوي على كود الفاتورة، التاريخ، تفاصيل الأصناف، ومجموع الربح: جدول ربح المبيعات (تفصيلي) (Gross Profit).
- يحتوي على الحركات المالية للمصروفات، القيم، وأسماء الخزائن: جدول تقارير المصروفات.
- يحتوي على حركة الحسابات (مدين / دائن): جدول أرصدة الأشخاص.
- جداول العملاء والفروع: جداول الأبعاد (Dimension Tables).

المهام المطلوبة من الشباب (Tasks & Challenges):

1. بناء العلاقات وضبط الأسكيميا (Data Modeling)

- مستقرة Star Schema لبناء (Fact Tables) ربط جداول الأبعاد بجداول الفاكيت.
- حل مشكلة تكرار كود الفاتورة في الجدول الإجمالي نتيجة المرتجعات أو التعديلات، تحدي الفواتير صريحة ونظيفة مع جدول التفاصيل دون الوقوع في فخ (\$\text{to } *\$) بحيث يتم إنشاء علاقة Many-to-Many علاقات الـ.

2. معالجة عزلة بيانات المصروفات (Data Mapping)

- جداول المبيعات والجرد مسجلة بأسماء (محل 1، محل 2...) بينما جدول: تحدي تسمية الفروع المصروفات مسجل بأسماء الخزائن (خزينة 1، خزينة 2...).
- المطلوب: إيجاد حل هندسي لتوحيد الفلاتر بحيث يسهل حساب المصروفات والأرباح على مستوى نفس الفرع دون خلط البيانات.

3. الحسابات المالية وصافي الربح (DAX Financial Measures)

- (Gross Profit) وميجر لـ مجمل الربح (Total Sales) بناء ميجر لحساب إجمالي المبيعات.
- بحيث يقوم بطرح المصروفات التشغيلية من (Net Profit) بناء ميجر صافي الربح: تحدي صافي الربح مجمل الربح للفرع بشكل صحيح.
- تأمين الميجر بحيث إذا قام المستخدم بفلتر الداشبوردي على: تحدي سياق الفلتر "اسم عميل معين"، لا تظهر أرقام صافي الربح أو المصروفات بالسالب أو بشكل مفضل (لأن العميل لا يتحمل مصاريف تشغيل المحل).

4. تنظيف ومعالجة أرصدة الحسابات (Data Cleaning)

- عمود الرصيد الحالي يحتوي على كسور عشرية طويلة وعشوائية نتيجة أخطاء: تحدي الكسور الوهمية. تخزين برمجية.
- المطلوب: تنظيف الحسابات وإعادة بناء عمود الرصيد (الفرق بين المدين والدائن) وإظهاره بشكل مالي صحيح (موجب وسالب).
- بناء مؤشرات لعرض: (إجمالي الفلوس اللي لينا بره عند العملاء) و (إجمالي الفلوس اللي علينا للموردين) بشكل منفصل.

5. التصميم والعرض (Visualizations)

- تصميم واجهة مستخدم مريحة للعين، تحتوي على فلاتر جانبية مرنة (للأعوام، الفروع، العملاء)، مع عرض الشارتات والمؤشرات الأساسية التي توضح أداء كل فرع بدقة وتكشف الفرع الراجح من الخاسر.